

COMO PREPARA UM PROJETO DE UMA REDE ÓPTICA FTTH



INTRODUÇÃO

O USO DA REDE FTTH VEM CRESCENDO BASTANTE, DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR VELOCIDADE. NESTE CURSO IREMOS APRENDER DE MANEIRA SIMPLES, COMO REALIZAR UM ESTUDO E PROJETAR UMA REDE ÓPTICA FTTH. A REDE FTTH NÃO É MUITO ATRATIVO PARA OS PEQUENOS PROVEDORES REGIONAIS. O CUSTO DOS EQUIPAMENTOS E CABOS ÓPTICOS, FAZ COM QUE ELA TENHA UM CUSTO ALTÍSSIMO. MAS DE UMA MANEIRA OU DE OUTRA, TODOS TERÃO QUE IMPLANTÁ-LA EM SEU PROVEDOR. JÁ QUE A REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, NÃO ATENDERÁ A DEMANDA POR INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, TV POR ASSINATURA, VÍDEO MONITORAMENTO EM TEMPO E TELEFONIA.

OBJETIVO

NESTE CURSO O ALUNO VAI APRENDER COMO REALIZAR OS ESTUDOS E PLANEJAR UM PRÉ-PROJETO DE REDES FTTH. APRENDERÁ COMO CRIAR UMA REDE ÓPTICA FTTH UTILIZANDO FERRAMENTAS GRATUITAS DO GOOGLE EARTH. SABERÁ TUDO QUE PRECISA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DESDE A INSTALAÇÃO DE FERRAGENS ATÉ A ATIVAÇÃO DE CLIENTES FINAIS.

ESTUDANDO A REGIÃO ESCOLHIDA



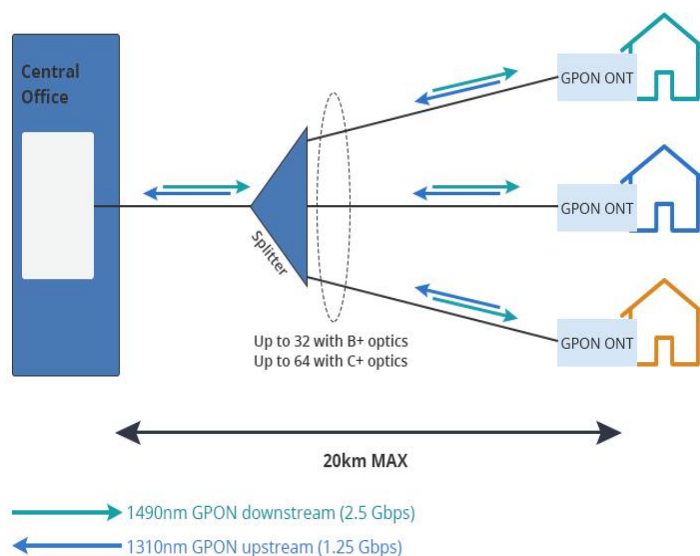
A PRIMEIRA COISA QUE VEM EM MENTE QUANDO SE VAI ESCOLHER UMA REGIÃO PARA ATUAR, É QUANTOS PROVEDORES TEM NELA. CASO TENHA MUITOS PROVEDORES, NÃO É MUITO INTERESSANTE DISPUTAR CONTRA ELES. MAS

SE TEM MUITOS PROVEDORES, MAS APENAS UM TRABALHA COM FTTH, ENTÃO PODE SER UMA BOA IDEIA COLOCAR FIBRA NELA. CASO NÃO TENHA NENHUM PROVEDOR TRABALHANDO COM FTTH, ESSA É SUA CHANCE DE SER PIONEIRO NA REGIÃO. PESQUISE CADA PROVEDOR NA REGIÃO E BUSQUE SABER DOS PLANOS, ATENDIMENTO E TIPOS DE SERVIÇOS QUE ELES OFERECEM. APÓS UM BOM ESTUDO DO LOCAL ONDE ATUARÁ, É HORA DE SABER QUANTO ESSA BRINCADEIRA CUSTARÁ. MAS PARA ISSO TEMOS QUE DEFINIR ALGUNS CRITÉRIOS.

QUAL A TECNOLOGIA USAR?

EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE REDE DE ACESSO. TEMOS A VIA RÁDIO, O CABEAMENTO ESTRUTURADO, FTTP, PACPON E A FTTH. CADA UMA TEM SUAS PARTICULARIDADES. MAS VAMOS TRABALHAR NESTE CURSO, A TECNOLOGIA FTTH COM GPON. EXISTEM OLT QUE TRABALHAM COM PON DE 1G, SÃO AS TECNOLOGIAS GPON, COM TAXA DE DOWNLOAD E

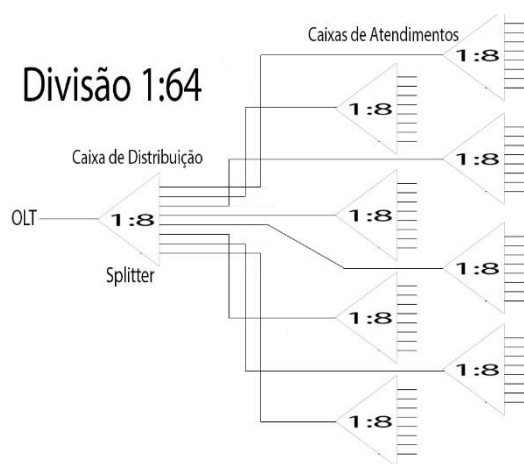
UPLOAD DE 1.28G. JÁ A TECNOLOGIA QUE VAMOS TRABALHAR, TEM TAXA DE DOWNLOAD DE 2.48G E UPLOAD DE 1.28G.



QUAL A TAXA DE PENETRAÇÃO?

A TAXA DE PENETRAÇÃO NADA MAIS É DO QUE A QUANTIDADE DE RESIDÊNCIA DESEJA ATENDER. UMA TAXA DE 40% É O IDEAL PARA COMEÇAR E DEPOIS VAMOS AUMENTANDO SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO. MAS NO NOSSO PROJETO, IREMOS UTILIZAR OUTRO MÉTODO. NOSSO MÉTODO É POSTE SIM, POSTE NÃO. NESTE MÉTODO DÁ PRA ABRANGER 50% A 75% DA CIDADE.

QUAL A DIVISÃO USAR?



A DIVISÃO UTILIZADA EM UMA REDE FTTH É DE 1:128 OU 1:64. NESTE CURSO IREMOS TRABALHAR COM A DIVISÃO DA PON EM 1:64. NESTA DIVISÃO UTILIZAREMOS UM SPLITTER 1:8 NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTRO DE 1:8 NAS CAIXAS DE ATENDIMENTO, DANDO UM TOTAL DE 64 DIVISÕES. MAS TEMOS LIBERDADE PARA SUBSTITUIR O SPLITTER 1:8 POR

UM DE 1:16, CASO A CTO FIQUE SEM PORTAS LIVRES.

CEO E CTO?



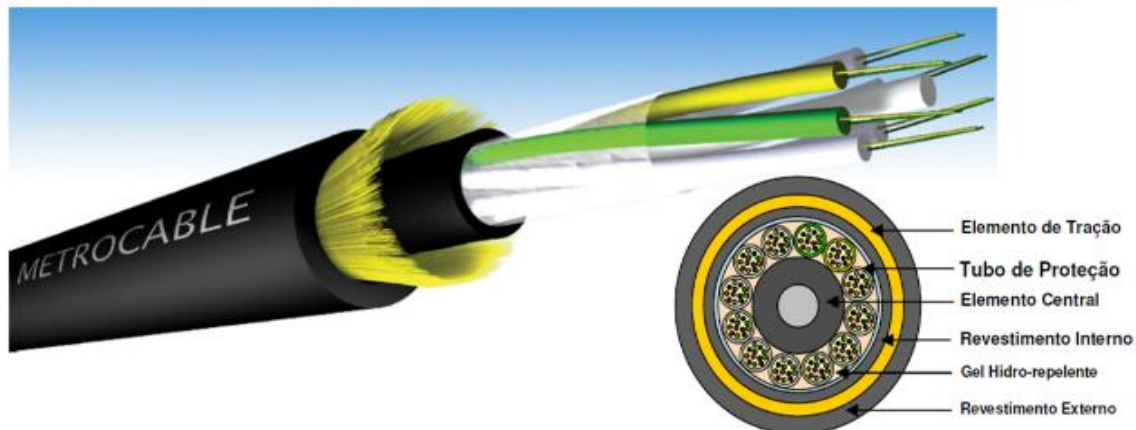
EXISTEM DUAS MANEIRAS DE INSTALAR AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO. PODEMOS UTILIZAR CEO PARA ACOMODAR OS SPLITTERS DE DISTRIBUIÇÃO OU PODEMOS UTILIZAR UMA CTO MAIS ROBUSTA PARA ACOMODAR OS SPLITTERS DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO COM OS SPLITTERS

DE ATENDIMENTO NA MESMO CTO. NESTE CURSO, UTILIZAREMOS AS CTOS PARA SERVIREM DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO. CHAMAREMOS DE CTOS HÍBRIDAS. ESSA DECISÃO FOI TOMADA, DEVIDO AOS CUSTOS ADICIONAIS QUE TERÍAMOS COM O USO DE CORDOALHAS, CEOs E RAQUETES. MAS SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NO CASO DE ENTRONCAMENTO COM VÁRIAS DERIVAÇÕES, UTILIZAREMOS A CEO.



QUAL OS CABOS USAR?

CABO ÓPTICO AUTO-SUSTENTADO – CFOA-X-AS-Y-W-Z-K



Cabo óptico dielétrico para instalações aéreas, auto sustentado para vãos de 80, 120 ou 200 metros, construído com fibras ópticas pintadas, reunidas em grupos de 2, 4, 6 ou 12 fibras, e protegidas por tubos geleados, núcleo formado por tubos encordoados ao redor de um elemento central não metálico, com barreira à penetração de umidade, revestimento interno em material termoplástico na cor preta, elemento de tração formado por feixes de fibras sintéticas de alto módulo de elasticidade que conferem ao cabo a resistência mecânica necessária, revestimento externo em material termoplástico resistente a intempéries, na cor preta.

OS CABOS UTILIZADOS NA REDE PRIMÁRIA, SERÃO AUTOSSUSTENTADOS DE 80M A 120M, DE 6F0 A 144F0. NA REDE SECUNDÁRIA, SERÃO DE 06F0 A 12F0. REDE CLIENTE SERÁ O DROP FLAT DE 1F0.

QUAIS OS TIPOS DE FERRAGENS?

AS FERRAGENS UTILIZADAS NESTE CURSO SÃO: REDE PRIMÁRIA: ISOLADORES PLÁSTICOS E BAP NOS CABOS DE 24F0 A 144F0. ISOLADORES PLÁSTICOS E FITA DE AÇO OU BAP NOS CABOS DE 06F0 A 12F0.

PRÉ-PROJETO

UM PRÉ-PROJETO SERVE PARA O PROVEDOR TER UMA NOÇÃO DE QUANTO VAI GASTAR NA SUA REDE ÓPTICA. CASO O PROVEDOR TENHA ALGUM PROJETISTA, O IDEAL SERIA FAZER O PROJETO DA REGIÃO ESCOLHIDA E DEPOIS REALIZAR OS ORÇAMENTOS DOS GASTOS. CASO NÃO TENHA E DESEJE CONSULTAR UM ESPECIALISTA, O PRÉ-PROJETO PODE AJUDAR A TER ESSA NOÇÃO DE ORÇAMENTO. NESTE CASO OS DADOS ABAIXO, DEVE SER PASSADO PARA O PROJETISTA. NÃO SERÁ INCLUSO, ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA, COMPRA DE CARROS, FERRAMENTAS, EPIS, ETC. SERÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO, APENAS OLT, DGO, CABOS ÓPTICOS E FERRAGENS. A TAXA DE PRECISÃO EM UM PRÉ-PROJETO, VARIA DE ACORDO COM A REGIÃO ESCOLHIDA. EXEMPLO: UMA REGIÃO ONDE NÃO TEM MUITO TERRENOS VAZIOS, A PRECISÃO SERIA

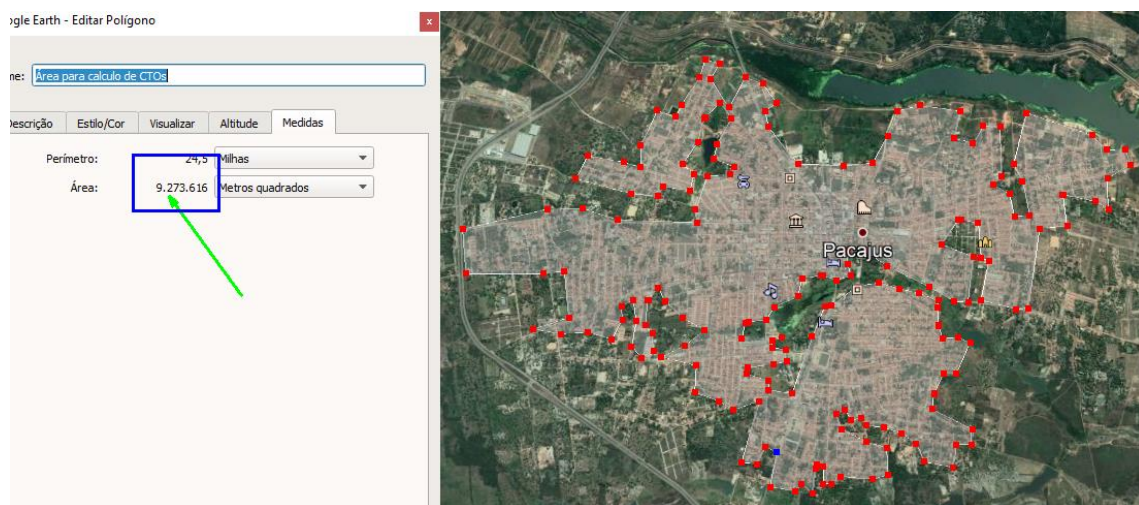
MAIOR DO QUE EM UMA REGIÃO ONDE TEM MUITOS TERRENOS VAZIOS E MUITOS SÍTIO OU INDÚSTRIAS.

OBTENDO RASCUNHO DOS DADOS DA REDE FTTH

- REGIÃO

A REGIÃO SERÁ LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O PROJETO. PODE SER UMA CIDADE, BAIRROS OU UM CONDOMÍNIO. NESTE CURSO USAREMOS A CIDADE DE PACAJUS-CE COMO EXEMPLO.

- ÁREA TOTAL DO PROJETO



VAMOS AGORA DEFINIR A ÁREA TOTAL DA REGIÃO ESCOLHIDA. FAZEMOS ISSO UTILIZANDO A FERRAMENTA POLIGNOMO DO APLICATIVO GOOGLE EARTH. PARA FACILITAR O LANÇAMENTO DE CABOS, DIVIDIREMOS A CIDADE EM 4 BACKBONES OU EM QUATRO PARTES. TODAS AS ÁREAS DEVEM TER COMO REFERÊNCIA O POP OU PROVEDOR. NOTE NA FIGURA ACIMA QUE EXISTEM ÁREAS QUE NÃO HÁ CASAS. MAS É BOM SABER QUE, UMA REDE BEM FEITA, DURA EM TORNO DE 15 A 20 ANOS. ENTÃO NUNCA PROJETE PENSANDO NO PRESENTE. PROJETE SUA REDE ÓPTICA PARA O FUTURO. NA HORA DE EXECUTAR O PROJETO, INSTALAMOS DE PRIMEIRA, SOMENTE AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO QUE ATENDERÁ AS CASAS JÁ CONSTRUÍDAS E SEMPRE QUE FOR APARECENDO NOVAS DEMANDAS, UTILIZAREMOS AS FIBRAS QUE DEIXAREMOS DE RESERVAS E INSTALAMOS NOVOS RAMAIS, SEM PRECISAR FUTURAMENTE, FAZER GAMBIARRAS OU REFAZER O PROJETO.

ÁGORA QUE TEMOS A ÁREA DE COBERTURA DO PROJETO, JÁ PODEMOS ALIMENTAR NOSSA PLANILHA “PRÉ ORÇAMENTO DE UMA REDE FTTH”.

PARA TER UMA NOÇÃO DE QUANTO VAI CUSTAR OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BASTA COLOCAR A QUANTIDADE DE RESIDÊNCIAS E A ÁREA

DE COBERTURA. CASO QUEIRA CONFIGURAR MAIS ALGUMA COISA, BASTA MODIFICAR A PLANILHA. ESTA PLANILHA DARÁ O TAMANHO QUE VAI FICAR SUA REDE FTTH. O RESULTADO OBTIDO DA PLANILHA É PARA UMA ÁREA FECHADA DE CASAS, SEM TERRENOS E NEM INDÚSTRIAS. NO CASO DO NOSSO CURSO, USAREMOS MAIS 30% DO VALOR OBTIDO NOS RAMAIS OU CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO.

CLIENTES: 23.000 RESIDÊNCIAS

PARA CONSEGUIR O NÚMERO DE RESIDÊNCIAS, BASTA CHEGAR NO SITE DO IBGE. COMO O IBGE NÃO COSTUMA ESTÁ ATUALIZADO, PREFIRO PEGAR A POPULAÇÃO DA CIDADE E DIVIDIR POR 3 (NÚMERO MÉDIA DE PESSOAS POR RESIDÊNCIAS)

TECNOLOGIA: GPON (FTTH)

PENETRAÇÃO: 50% (POSTE SIM. POSTE NÃO)

DIVISÃO DA PON: 1:64

TOTAL DE BACKBONES: 4

ORÇAMENTO APROXIMADO CONCLUÍDO. VEJA O RESUMO DA REDE FTTH

QUANTIDADE DE PLACAS PON: 234 (15 PLACAS DE 16 PORTAS PON)

QUANTIDADE DE PORTAS DO DGO: 234 (4 DIOS DE 72 PORTAS)

QUANTIDADE DE CABOS DOS BACKBONES:

BACKBONES (TRONCOS)		CTOS (DISTRIBUIÇÃO)	
TIPO DE CABO	QUANTIDADE		
72F0	6.700M		
36F0	4.700M		
24F0	7.600M		
12F0	14.300M		
06F0	14.300M	06F0	189.000M

OUTROS DADOS COMO AS CTOS E QUANTIDADE DE POSTES A SEREM FERRADOS. MAIS DETALHES SOBRE ESSE ORÇAMENTO, VOCÊ CONSEGUE REALIZANDO O PROJETO. COMO QUAIS FERRAGENS E QUANTAS SERÃO NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO.

ITEM	QUANTIDADE	ITEM	QUANTIDADE
CTO	1.872	POSTES	5.924

PARA TER UMA NOÇÃO DA QUANTIDADE DE FERRAGENS, VEJA A QUANTIDADE DE POSTES DA PLANILHA.

LEMBRE-SE QUE ESSES DADOS, SÃO APENAS PARA TER UMA NOÇÃO. ALGUNS NÚMEROS PODEM SER MAIS E OUTROS MENOS.

PRONTO! JÁ SABEMOS DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CRIAR NOSSA REDE FTTH.